



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חזו"א 1מ104018
מבחן מועד ב סמסטר חורף 3.3.2017

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" **בלבד** כתשובה לסעיף יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

שאלה 1 (20%) חשבו את הגבולות הבאים אם הם קיימים, ואם הם לא קיימים, הסבירו מדוע.

א. (10%) נתון כי $f(x)$ מוגדרת לכל x וגזירה רק בנקודה -1 ומתקיים $f'(-1) = -2$. מהו

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + 2x) - f(-1 - 3x)}{4x}$$

ב. (10%)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n \cos(\pi n)}{(n+1)^{n+1}} (n+3)$$

שאלה 2 (20%)

א. (10%) האם האינטגרל המוכלל הבא מתכנס

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{2x^{\frac{1}{3}} + 3x^3}$$

ב. (10%) האם הטור הבא מתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)$$

שאלה 3 (30%) בכל סעיף של שאלה זו אפשר להשתמש בסעיף קודם, גם אם לא הוכחתם אותו.

א. (5%) צטטו את משפט רול.

ב. (13%) הוכיחו את משפט רול.

ג. (12%) מצאו את מספר הפתרונות של המשוואה

$$x^2 = 3 - e^{-x^2}$$

שאלה 4 (20%) ציון שאלה זו נחשב גם כציון מגן נפרד של 15%.
א. (5%) הגדירו: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

ב. (15%) הוכיחו לפי הגדרה $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{2x+1} = 1$

שאלה 5 (10%) הוכיחו כי $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ לכל $x > 0$.

